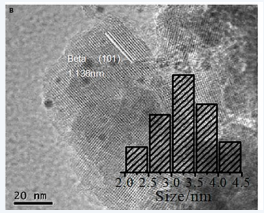
分子筛限域高分散 Cu，稀土调控电子态

催化体系	主要优势	亟待解决的问题
Rh 等贵金属	CO 活化与 C–C 偶联能力较强	成本较高；甲烷化等副反应需抑制
Co / Fe 基	碳链增长能力突出，利于多碳产物生成	烃类竞争；含氧基团保留与活性相稳定性受限
Cu 基	**非贵金属；利于含氧中间体加氢与醇生成**	**易团聚；单一位点难兼顾活化、偶联与选择性**

本课题：将“结构稳定”与“电子调控”结合

① 分子筛限域 Cu → 构筑高分散

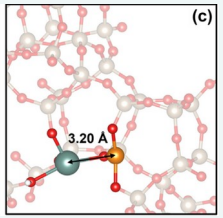


Cu@Na-Beta： 2–5 nm [2]

稳定小尺寸 Cu，抑制迁移团聚；

保留 Cu–Cu 邻位与金属–载体界面。

② 引入稀土近邻 → 调节电子态



Cu–Y 近邻模型 [3]

以 Y / La 调节配位与电子密度；

检验 Cu^0 / Cu^+ 及中间体吸附变化。

研究落点：高分散 Cu + 稀土电子调控 → 优化 C–C 偶联与乙醇生成（拟验证）

[1] ChemSusChem 2025, 18, e202500188. [2] Chem 2020, 6, 2673–2689. [3] Angew. Chem. Int. Ed. 2025, 64, e202514920.